

Ing. En Software y Mineria de Datos

1 semestre

Sistema de seguimiento de tareas académicas

Maestro: Vidkar Anibal Delgado Gallardo

Alumno: Leonardo Hernandez Ramirez

Aisha Quijada Meza

Aturo Ochoa

Carlos Bolaños

Proposito del programa:

Funcionar como un blog de notas digital que centralice las tareas del alumno en un lugar en concreto. Para que así no lleve un mal rendimiento por no tener sus fechas definidas. Tambien debe servir como un tipo registro donde queda claro la indicación del docente, materia dirigida y la fecha de entrega real (cuando ocurren imprevistos o fechas feriadas).

ALCANCE

Captura manual y rápida: Ingreso ágil de tareas directamente por el usuario, funcionando como una agenda personal.

Consulta y control de estados: Visualización de las tareas clasificadas como pendientes, próximas a vencer, vencidas y completadas.

Corrección inmediata: Edición manual de las fechas de entrega bajo el propio criterio del usuario (según lo escuchado en clase), sin requerir comprobantes ni validaciones del sistema.

Almacenamiento local: Guardado de la información en el equipo (mediante archivos de texto), garantizando un acceso rápido sin necesidad de internet.

Registro claro de actividades: Captura de la información indispensable dictada en clase (asignatura, descripción comprensible y fecha de entrega).

Desglose de tareas: Capacidad para registrar tareas que incluyen múltiples partes o componentes (como un reporte escrito y una exposición).

Actualización de plazos: Modificación de las fechas de entrega para reflejar prórrogas o ajustes en el calendario oficial.}

Seguridad de estados: Mecanismo de confirmación para evitar que el alumno marque una actividad como completada por accidente.

El sistema no debe incluir:

Sincronización automática con plataformas educativas (no APIS), calendarios institucionales, redes sociales ni módulos de mensajería.

Unico Usuario

Estudiante

Tendrá todo tipo de acceso a su informacion, y no correrá ningun riesgo (respecto a seguridad) por lo que debe tener todo acesso a su información y la de sus trabajos.

Su rol tambien se desempeñará como administrador del programa.

Sus necesidades son: Poder administrar su tareas, tener un facil acceso a la fecha de estas, poder cambiar la fecha si surge un cambio de entrega, poder tener un orden (usando como prioridad la fecha de entrega proxima).

El sistema esta diseñado para cualquier tipo de estudiante que desee usarlo, por lo que hacerlo intuitivo es primordial, además es importante considerar que no todos los estudiantes tienen la misma materia, por lo que cada estudiante registrará sus materias para poder tener su propio orden y sea mucho mas personalizado.

Tabla de requerimientos

ID	Descripción	Subcategoría	Prioridad
RF001	Asegurar que los estudiantes registren su tarea sin saturar el sitema	Entrada	Media
RF002	el sistema debe de poder cambiar la fecha rápidamente, debe ser de los aspectos que mas destaquen del la interfaz para que el usuario poder tener presente esta función en caso de un cambio de fecha	Interfaz	Alta
RF003	el sistema cambiara automáticamente la prioridad de entrega de cada trabajo (esto solo sucederá si el usuario cambio la fecha establecida previamente, dependerá de lo que el usuario ingrese).	Almacenamietno	Alta
RF004	el sistema debe tener un buscador para las tareas, y estas usaran la prioridad, el nombre de la materia y el nombre del trabajo para filtrar los datos.	Salida	Media
RF005	El sistema permitirá marcar como completadas las tareas de manera sencilla, usando un sistema similar al de una lista	Interfaz	Media
RF006	El sistema enviará alertas cuando se acerque la fecha de vencimiento de una tarea, pero también mandará alertas cada cierto tiempo (dependerá de la brecha de tiempo que se tenga entre la fecha de ingreso y su entrega).	Interfaz	Alta
RNF001	el sistema debe permitir guardar a los usuarios su información en menos de 2 segundos	Rendimiennto	Media
RNF002	La interfez debe ser muy intuitiva, contando con los paneles en la principal que harán que el usuario complete su tarea en	Rendimiento	Alta

Restricciones

R 001: El sistema debe ser desarrollado en el lenguaje de programación C.

R 002: La plataforma debe tener una interfaz clara e intuitiva de como registrar correctamente la fecha de las tareas.

R 003: La plataforma debe requerir que el usuario este conectado a internet.

Criterios de aceptación:

CA_001 (RF_001): La interfaz debe ser clara para facilitar la navegación e ingreso de datos.

CA_002 (RF_002 y RF_003): El sistema debe de dejar ingresar fechas, editar las fechas según las decisiones del usuario y cambiar la prioridad de entrega de cada trabajo, siendo de mayor prioridad el que tenga la entrega más próxima.

CA_003(RF_004): El buscador deberá poder facilitar al usuario buscar tareas, filtrando los datos entre la materia, fecha, etc.

CA_004(RF_005): El sistema deberá permitir al usuario marcar de forma sencilla que la tarea fue completada.

CA_005(RF_006): El sistema deberá mandar una alerta cuando la fecha de vencimiento puesta por el usuario sea próxima, dichas notificaciones deberán ser mandades periódicamente dependiendo a que tan próximo es su tiempo de entrega.

Casos de prueba

ID de Prueba	CP 05
Descripción	Verificar que el sistema permita marcar una tarea como completada de manera sencilla, usando un formato similar al de una lista.
Precondiciones	El usuario tiene al menos una tarea registrada y visible en su lista de pendientes
Consola	========== GESTOR DE TAREAS ========== Tarea de Matemáticas: Pendiente ¿Desea marcar una tarea como completada? (s/n): s Ingrese el número de la tarea: 1 ---------- Tarea de Matemáticas: ¡Completada!

ID de Prueba	CP 04
Descripción	Verificar que el sistema cuente con un buscador funcional que permita filtrar las tareas registradas utilizando la prioridad, el nombre de la materia o el nombre del trabajo.
Precondiciones	El usuario tiene registradas múltiples tareas en el sistema con diferentes materias, nombres y niveles de prioridad.
Consola	========== GESTOR DE TAREAS ========== Seleccione el tipo de búsqueda: 1. Por nombre del trabajo 2. Por nombre de la materia 3. Por prioridad ========== Ingrese su opción: (ejemplo: 2) Ingrese el nombre de la materia a buscar: (ejemplo Fisica) ---------- Resultados de la búsqueda:

	Reporte de laboratorio (Materia: Fisica)

Componente	Detalle
ID de Prueba	CP 01
Descripción	Verificar que el sistema permita registrar una nueva tarea de manera rápida, solicitando únicamente los datos esenciales sin saturar la interfaz.
Precondiciones	El usuario se encuentra en el menú principal del sistema gestor de tareas.
Consola	========== GESTOR DE TAREAS ========== Ingrese el nombre del trabajo: Reporte de Física Ingrese el nombre de la materia: Física Ingrese la prioridad (1. Alta, 2. Media, 3. Baja): 1 Ingrese la fecha de entrega (DD/MM/AAAA): 15/11/2026 ----------

ID de Prueba	CP 02
Descripción	Verificar que el sistema permita cambiar la fecha de una tarea rápidamente, destacando este aspecto en la interfaz para tenerlo siempre presente.
Precondiciones	El usuario tiene tareas registradas previamente en el sistema.
Consola	========== GESTOR DE TAREAS ========== Lista de Tareas Pendientes: [1] Reporte de Física - Fecha: 15/11/2026 (Destacado)

Componente	Detalle
ID de Prueba	CP-03
Descripción	Verificar que el sistema cambie automáticamente la prioridad de entrega de un trabajo al modificar previamente su fecha establecida.
Precondiciones	La tarea cuenta con una fecha lejana y prioridad Baja. El usuario adelanta la fecha de entrega para un plazo muy corto.
Consola	========== GESTOR DE TAREAS ========== Modificando fecha de Tarea [2] Ensayo de Historia Fecha anterior: 30/11/2026 (Prioridad: Baja) Nueva fecha ingresada: 05/11/2026 (Mañana) ---------- Aviso del sistema: La prioridad cambió automáticamente de [Baja] a [Alta] por proximidad de fecha.

Trazabilidad

1

Necesidad del estudiante de agregar pendientes sin saturación de pantalla

⬇

RF 001: Formulario ágil e ingreso de datos facilitado

⬇

Interfaz de consola / Menú de captura rápida

⬇

RNF 001 / RNF 002: Persistencia de datos en menos de 2 a 3 segundos

⬇

Caso de Prueba: CP-01 (Verificación de registro rápido)

2

Necesidad de modificar la fecha límite de entrega ante imprevistos

⬇

RF 002: Selector o campo de fecha destacado en la interfaz

⬇

Módulo de visualización y edición rápida de fechas

⬇

Evento de actualización de fecha en el sistema

⬇

Caso de Prueba: CP-02 (Verificación de cambio rápido de fecha)

3

Modificación de la fecha de entrega por parte del usuario (RF 002)

⬇

RF 003: Motor de cambio automático de prioridad según la nueva fecha

⬇

Algoritmo de cálculo de días restantes en la lógica de negocio

⬇

Actualización del campo de prioridad en la base de datos

⬇

Caso de Prueba: CP-03 (Verificación de repriorización automática)